

Inteligencja Obliczeniowa i jej Zastosowania

Laboratorium 1 - sprawozdanie

Jakub Jaśków

1 sierpnia 2026

1 Opis analizowanego systemu

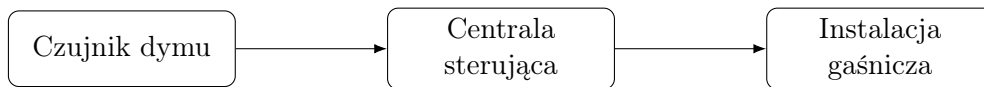
Analizowanym systemem jest instalacja przeciwpożarowa uruchamiana na żądanie w budynku użyteczności publicznej. System składa się z czujników dymu, centrali sterującej oraz instalacji gaśniczej (np. tryskaczowej).

System pracuje w trybie *on-demand*, ponieważ jego działanie wymagane jest jedynie w sytuacji wystąpienia pożaru. W normalnych warunkach system pozostaje w stanie gotowości.

Zdarzeniem niepożądanym analizowanym w pracy jest:

T = brak uruchomienia instalacji gaśniczej podczas pożaru

Zdarzenie to może prowadzić do strat materialnych, zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz niespełnienia wymagań bezpieczeństwa.



Rysunek 1: Schemat działania analizowanego systemu przeciwpożarowego uruchamianego na żądanie.

2 Rozmyta skala prawdopodobieństwa

Do opisu prawdopodobieństw zdarzeń bazowych zastosowano zmienną lingwistyczną *Probability*. Każdej wartości lingwistycznej przypisano trapezową funkcję przynależności.

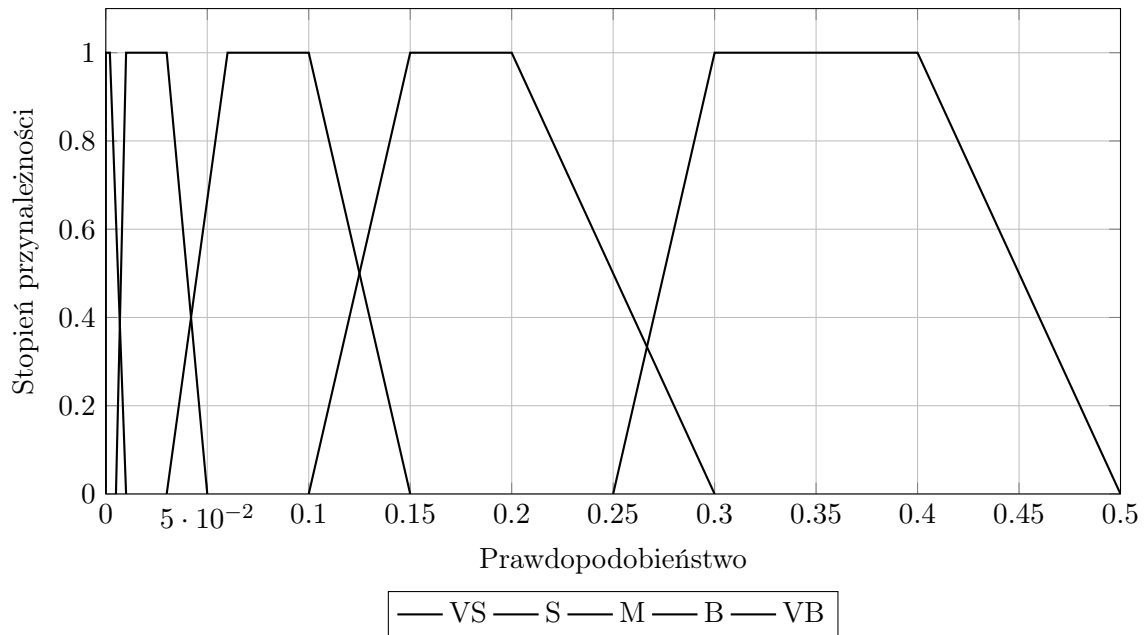
Wartość lingwistyczna	Opis	Parametry trapezu (a, b, c, d)
VS	bardzo małe	$(0, 0, 0.002, 0.01)$
S	małe	$(0.005, 0.01, 0.03, 0.05)$
M	średnie	$(0.03, 0.06, 0.10, 0.15)$
B	duże	$(0.10, 0.15, 0.20, 0.30)$
VB	bardzo duże	$(0.25, 0.30, 0.40, 0.50)$

W dalszej części sprawozdania każdą liczbę rozmytą zapisano w postaci trapezowej:

$$\tilde{X} = (a, b, c, d)$$

gdzie:

- $[a, d]$ jest nośnikiem liczby rozmytej,
- $[b, c]$ jest rdzeniem liczby rozmytej.



Rysunek 2: Rozmyta skala prawdopodobieństwa dla zmiennej lingwistycznej *Probability*.

3 Drzewo niezdatności

Dla analizowanego systemu skonstruowano drzewo niezdatności ze zdarzeniem szczytowym:

T = brak uruchomienia instalacji gaśniczej podczas pożaru

Założono, że do zdarzenia szczytowego może doprowadzić wystąpienie któregośkolwiek z następujących zdarzeń bazowych:

- A – awaria czujnika dymu,
- B – awaria centrali sterującej,
- C – brak zasilania systemu,
- D – awaria instalacji gaśniczej.

4 Oszacowanie prawdopodobieństw zdarzeń bazowych

Dla poszczególnych zdarzeń bazowych przyjęto następujące oceny lingwistyczne oraz odpowiadające im liczby rozmyte trapezowe:

Zdarzenie	Opis	Ocena lingwistyczna	Parametry trapezu
A	Awaria czujnika dymu	M	(0.005, 0.01, 0.03, 0.05)
B	Awaria centrali sterującej	VM	(0, 0, 0.002, 0.01)
C	Brak zasilania systemu	M	(0.005, 0.01, 0.03, 0.05)
D	Awaria instalacji gaśniczej	S	(0.03, 0.06, 0.10, 0.15)

Zatem:

$$\tilde{A} = (0.005, 0.01, 0.03, 0.05)$$

$$\tilde{B} = (0, 0, 0.002, 0.01)$$

$$\tilde{C} = (0.005, 0.01, 0.03, 0.05)$$

$$\tilde{D} = (0.03, 0.06, 0.10, 0.15)$$

5 Wyznaczenie prawdopodobieństwa zdarzenia szczytowego

Dla bramki OR prawdopodobieństwo zdarzenia szczytowego opisuje wzór:

$$P(T) = 1 - (1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C})(1 - \tilde{D})$$

W obliczeniach zastosowano aproksymację trapezową. Dla liczby rozmytej:

$$\tilde{X} = (a, b, c, d)$$

przyjmujemy:

$$1 - \tilde{X} = (1 - d, 1 - c, 1 - b, 1 - a)$$

Natomiast dla dwóch dodatnich liczb trapezowych:

$$\tilde{X} = (a, b, c, d), \quad \tilde{Y} = (e, f, g, h)$$

stosujemy aproksymację:

$$\tilde{X} \otimes \tilde{Y} \approx (ae, bf, cg, dh)$$

5.1 Krok 1 – wyznaczenie dopełnień

$$1 - \tilde{A} = (1 - 0.05, 1 - 0.03, 1 - 0.01, 1 - 0.005)$$

$$1 - \tilde{A} = (0.95, 0.97, 0.99, 0.995)$$

$$1 - \tilde{B} = (1 - 0.01, 1 - 0.002, 1 - 0, 1 - 0)$$

$$1 - \tilde{B} = (0.99, 0.998, 1, 1)$$

$$1 - \tilde{C} = (0.95, 0.97, 0.99, 0.995)$$

$$1 - \tilde{D} = (1 - 0.15, 1 - 0.10, 1 - 0.06, 1 - 0.03)$$

$$1 - \tilde{D} = (0.85, 0.90, 0.94, 0.97)$$

5.2 Krok 2 – iloczyn $(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})$

$$(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B}) \approx (0.95 \cdot 0.99, 0.97 \cdot 0.998, 0.99 \cdot 1, 0.995 \cdot 1)$$

$$(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B}) \approx (0.9405, 0.96806, 0.99, 0.995)$$

5.3 Krok 3 – iloczyn z $(1 - \tilde{C})$

$$[(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})](1 - \tilde{C}) \approx (0.9405 \cdot 0.95, 0.96806 \cdot 0.97, 0.99 \cdot 0.99, 0.995 \cdot 0.995)$$

$$\approx (0.893475, 0.9390182, 0.9801, 0.990025)$$

5.4 Krok 4 – iloczyn z $(1 - \tilde{D})$

$$[(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C})](1 - \tilde{D}) \approx$$

$$(0.893475 \cdot 0.85, 0.9390182 \cdot 0.90, 0.9801 \cdot 0.94, 0.990025 \cdot 0.97)$$

$$\approx (0.75945375, 0.84511638, 0.921294, 0.96032425)$$

5.5 Krok 5 – wyznaczenie $P(T)$

Teraz obliczamy dopełnienie otrzymanego wyniku:

$$P(T) = 1 - (0.75945375, 0.84511638, 0.921294, 0.96032425)$$

$$P(T) \approx (1 - 0.96032425, 1 - 0.921294, 1 - 0.84511638, 1 - 0.75945375)$$

$$P(T) \approx (0.03967575, 0.078706, 0.15488362, 0.24054625)$$

Po zaokrągleniu:

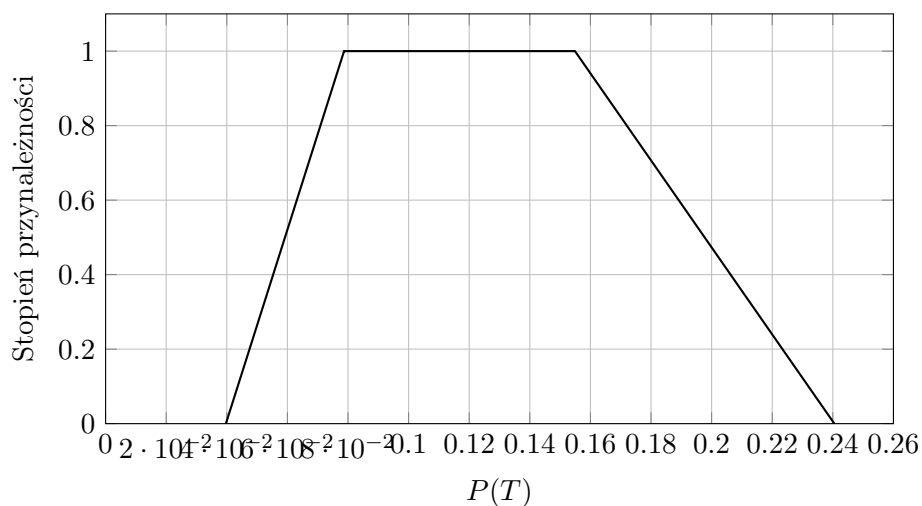
$$P(T) \approx (0.04, 0.079, 0.155, 0.241)$$

Dla uproszczenia dalszej interpretacji można przyjąć:

$$P(T) \approx (0.04, 0.08, 0.15, 0.24)$$

Oznacza to, że:

- nośnik liczby rozmytej wynosi w przybliżeniu $[0.04, 0.24]$,
- rdzeń liczby rozmytej wynosi w przybliżeniu $[0.08, 0.15]$.



Rysunek 3: Aproksymowana trapezowa funkcja przynależności prawdopodobieństwa zdarzenia szczytowego $P(T)$.

6 Analiza znaczenia zdarzeń bazowych

Analiza znaczenia polega na sprawdzeniu, jak zmieniają się parametry trapezowej funkcji przynależności $P(T)$ po wyeliminowaniu negatywnego wpływu danego zdarzenia bazowego, czyli po przyjęciu jego prawdopodobieństwa równego:

$$(0, 0, 0, 0)$$

6.1 Eliminacja zdarzenia A

Przyjmujemy:

$$\tilde{A} = (0, 0, 0, 0)$$

zatem:

$$1 - \tilde{A} = (1, 1, 1, 1)$$

Wtedy:

$$P(T|A = 0) = 1 - (1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C})(1 - \tilde{D})$$

Najpierw:

$$\begin{aligned}(1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C}) &\approx (0.99 \cdot 0.95, 0.998 \cdot 0.97, 1 \cdot 0.99, 1 \cdot 0.995) \\ &\approx (0.9405, 0.96806, 0.99, 0.995)\end{aligned}$$

Następnie:

$$\begin{aligned}(0.9405, 0.96806, 0.99, 0.995)(0.85, 0.90, 0.94, 0.97) \\ \approx (0.799425, 0.871254, 0.9306, 0.96515)\end{aligned}$$

Stąd:

$$P(T|A = 0) \approx (1 - 0.96515, 1 - 0.9306, 1 - 0.871254, 1 - 0.799425)$$

$$P(T|A = 0) \approx (0.03485, 0.0694, 0.128746, 0.200575)$$

6.2 Eliminacja zdarzenia B

Przyjmujemy:

$$\tilde{B} = (0, 0, 0, 0)$$

zatem:

$$1 - \tilde{B} = (1, 1, 1, 1)$$

Wtedy:

$$P(T|B = 0) = 1 - (1 - \tilde{A})(1 - \tilde{C})(1 - \tilde{D})$$

Najpierw:

$$\begin{aligned}(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{C}) &\approx (0.95 \cdot 0.95, 0.97 \cdot 0.97, 0.99 \cdot 0.99, 0.995 \cdot 0.995) \\ &\approx (0.9025, 0.9409, 0.9801, 0.990025)\end{aligned}$$

Następnie:

$$\begin{aligned}(0.9025, 0.9409, 0.9801, 0.990025)(0.85, 0.90, 0.94, 0.97) \\ \approx (0.767125, 0.84681, 0.921294, 0.96032425)\end{aligned}$$

Stąd:

$$P(T|B = 0) \approx (1 - 0.96032425, 1 - 0.921294, 1 - 0.84681, 1 - 0.767125)$$

$$P(T|B = 0) \approx (0.03967575, 0.078706, 0.15319, 0.232875)$$

6.3 Eliminacja zdarzenia C

Ponieważ zdarzenia A i C mają identyczne parametry, otrzymujemy taki sam wynik jak dla eliminacji zdarzenia A :

$$P(T|C = 0) \approx (0.03485, 0.0694, 0.128746, 0.200575)$$

6.4 Eliminacja zdarzenia D

Przyjmujemy:

$$\tilde{D} = (0, 0, 0, 0)$$

zatem:

$$1 - \tilde{D} = (1, 1, 1, 1)$$

Wtedy:

$$P(T|D=0) = 1 - (1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C})$$

Z wcześniejszych obliczeń:

$$(1 - \tilde{A})(1 - \tilde{B})(1 - \tilde{C}) \approx (0.893475, 0.9390182, 0.9801, 0.990025)$$

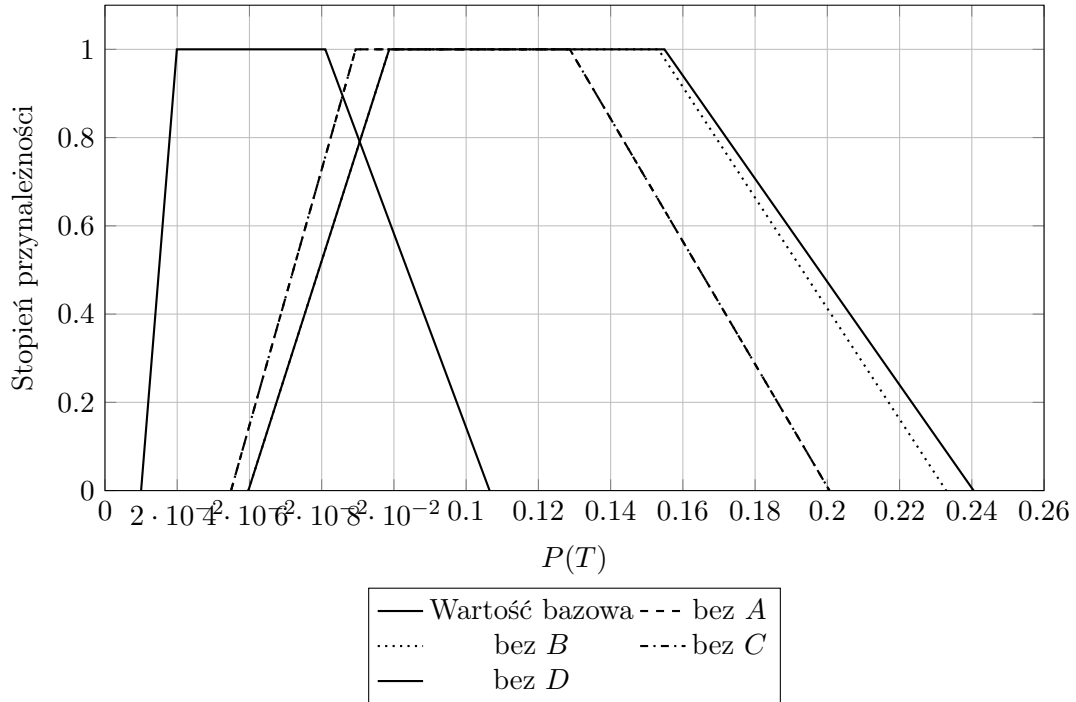
Stąd:

$$P(T|D=0) \approx (1 - 0.990025, 1 - 0.9801, 1 - 0.9390182, 1 - 0.893475)$$

$$P(T|D=0) \approx (0.009975, 0.0199, 0.0609818, 0.106525)$$

6.5 Zestawienie wyników

Przypadek	Aproksymacja trapezowa $P(T)$
Wartość bazowa	(0.0397, 0.0787, 0.1549, 0.2405)
bez A	(0.0349, 0.0694, 0.1287, 0.2006)
bez B	(0.0397, 0.0787, 0.1532, 0.2329)
bez C	(0.0349, 0.0694, 0.1287, 0.2006)
bez D	(0.0100, 0.0199, 0.0610, 0.1065)



Rysunek 4: Porównanie trapezowych funkcji przynależności prawdopodobieństwa zdarzenia szczytowego dla różnych wariantów eliminacji zdarzeń bazowych.

7 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski:

1. Zastosowanie trapezowych liczb rozmytych pozwala uwzględnić niepewność oceny prawdopodobieństw zdarzeń bazowych w bardziej realistyczny sposób niż przy użyciu pojedynczych wartości liczbowych.
2. Prawdopodobieństwo zdarzenia szczytowego zostało wyznaczone w postaci liczby rozmytej trapezowej:

$$P(T) \approx (0.0397, 0.0787, 0.1549, 0.2405)$$

co po zaokrągleniu można zapisać jako:

$$P(T) \approx (0.04, 0.08, 0.15, 0.24)$$

3. Otrzymany wynik oznacza, że najbardziej wiarygodne wartości prawdopodobieństwa zdarzenia szczytowego znajdują się w przybliżeniu w przedziale od 0.08 do 0.15, natomiast pełny zakres możliwych wartości mieści się od około 0.04 do 0.24.
4. Analiza znaczenia pokazuje, że największy wpływ na prawdopodobieństwo zdarzenia szczytowego ma zdarzenie D , czyli awaria instalacji gaśniczej. Po jego eliminacji wszystkie parametry liczby rozmytej $P(T)$ ulegają największemu zmniejszeniu.
5. Zdarzenia A i C mają identyczny i umiarkowanie duży wpływ na wynik końcowy, co wynika z przyjęcia takich samych parametrów trapezowych dla obu zdarzeń.
6. Najmniejszy wpływ na wynik ma zdarzenie B , czyli awaria centrali sterującej. Po jego eliminacji zmiana parametrów funkcji przynależności jest niewielka.
7. W praktyce oznacza to, że działania zwiększające bezpieczeństwo systemu powinny być skierowane przede wszystkim na poprawę niezawodności instalacji gaśniczej, a następnie na zapewnienie poprawnej pracy czujników dymu i zasilania.